

אלגוריתמים ~ הרצאה 4

שחר פרץ

5 במאי 2026

עצים פורסים מינימליים (עפ"מ)

הערה 1. באנגלית: Minimum Spanning Trees (MST)

נתון גרף קשיר G , לא מכוון, ולכל קשת $e \in E$ משקל $w(e) > 0$. המטרה: לחבר את כל צמתי G ברשת של קשתות עם עלות מינימלית (=סכום המשקלים של הקשתות שבחרנו).

משפט 1. צ"ל ש- $E_0 \subset E$ תת-קבוצה של קשתות כך ש-

- קשיר (V, E_0)
- $\sum_{e \in E_0} w(e)$ מינימלי

הוא עץ.

הוכחה. בגלל שהמשקלים גדולים מאפס, ב- (V, E_0) אין מעגלים, שכן אחרת נוכל להסיר קשת על המעגל ולהקטין את המשקל. ■

נרצה למצוא E_0 כאלו. משום ש- (V, E_0) הוא עץ, נקרא לבעיה "חיפוש עץ פורש מינימלי". נבחין שברגע שמחפשים עץ ניתן לאפשר למשקלים $w(e)$ להיות שליליים או אפס, שכן נוכל להוסיף קבוע c לכל המשקלים, והזננו את שמקל של כל עץ ב- $(|V| - 1) \cdot c$ כי בכל עץ פורש יש $|V| - 1$ קשתות בדיוק.

אבחנה: עץ פורש מינימלי איננו בהכרח יחיד. לדוגמה, קליקה כשכל משקליה זהים.

משפט 2. אם כל המשקלים שונים זה מזה, יש בגרף עפ"מ יחיד.

נוכיח תוך כדי דברים אחרים שנראה היום.

נראה לפחות שני אלגוריתמים למציאת עפ"מים, שניהם "בשיטה חמדנית" (Greedy). למה הכוונה? בכל צעד, נבחר את הקשת הטובה ביותר למצב הנוכחי ונוסיף אותה לעץ עד שנגיע ל- $|V| - 1$ קשתות, ובסוף נטען שהגענו לפתרון אופטימלי. יש דוגמאות שבהן דוגמה חמדנית לא עובדת:

לדוגמה, bin packing. הבעיה: להכניס כמות של חבילות לתוך "ארגזים יותר גדולים" (ניסוח אחר: מקבלים רצף של עבודות בגדלים בין 0 ל-1 ומכניסים אותם למכונות עם גדלים בגודל 1, כאשר רוצים להתשמש בכמה שפחות מכונות סך-הכל). גישה חמדנית אפשרית תגיד שלהכניס עבודה למגירה הראשונה שעוד יש בה מקום. [יש עוד המון גישות חמדניות, כמו להכניס למכונה עם הכי פחות מקום]. הגישות האלו לא עובדות. [שתי הגישות נשברות בעבור קבלה של חמש פעמים 0.2 ואז חמש פעמים 0.8]. אלגוריתמים חמדנים ישתמשו ב-6 מכונות במקום ב-5. זה לא במקרה - זו בעיה NP קשה (נלמד על זה בסיבוכיות). לא ידוע על אלגוריתם פולינומיאלי שמסוגל לפתור אותה.

כאשר ניגש לבעיית מציאת עץ פורש מינימלי, ניעזר בשמורה שנגדיר בקרוב.

הגדרה 1. נקרא לקבוצה $A \subset E$ של קשתות מבטיחה, אם קיים עץ פורש מינימלי שמכיל את קשתות A .

הקבוצה הריקה היא קבוצה מבטיחה, וכמובן שכל עץ פורש מינימלי הוא בעצמו קבוצה מבטיחה.

הערה 2. הגרף סופי, ולכן יש מספר סופי של עצים פורשים, ולכן יש אכן משקל מינימלי של עץ פורש מינימלי וקיים לפחות אחד כזה בגרף קשיר.

נרצה להתחיל עם $A = \emptyset$, הקבוצה המבטיחה המינימלית, ובכל שלב להוסיף קשת e כך ש- $A \cup \{e\}$ אכן מבטיחה.

הגדרה 2. בהינתן קבוצה מבטיחה A , קשת e תקרא בטוחה אם הוספתה ל- A שומרת על תכונת ההבטיחה. כלומר $A \cup \{e\}$ קבוצה מבטיחה.

הגדרה 3. חתך (אל cut) הוא חלוקה של V לשתי קבוצות זרות ולא ריקות $(S, V \setminus S)$.

הגדרה 4. קשת e חוצה את החתך אם היא מחברת צומת מ- S אל צומת ב- $V \setminus S$, ונאמר שהיא חוצה קלה אם משקלה מינימלי מבין כל הקשתות שחוצות את החתך.

נבחין שאם בגרף G קיים חתך עבורו כל הקשתות חוצות [את החתך, לא בין DAG-ים ב-DFS], אזי G דו-צדדי.

משפט 3. נניח A מבטיחה ו- $(S, V \setminus S)$ חתך עם התכונה שאף קשת של A אינה חוצה אותו. נניח e חוצה קלה של החתך. אזי e קשת בטוחה.

הוכחה. תהא A מבטיחה, $(S, V \setminus S)$ חתך כנדרש עבור e קשת חוצה קלה. מכיוון ש- A מבטיחה, קיים עץ T שמכיל את קשתות A . אם $e \in T$ סיימנו. נניח בשלילה $e \notin T$. נסתכל על $T \cup \{e\}$. בגרף זה יש $|V|$ קשתות ולכן קיים מעגל ו- e נמצאת על המעגל (כי T הוא עץ). המעגל בהכרח חוצה את החתך פעמיים – פעם אחת דרך e , ולפחות פעם נוספת דרך e' כלשהי. משום ש- e' קשת שחוצה את החתך S אז $e' \notin A$ (מהנתון לפיו קשתות A לא חוצות את החתך), ובגלל ש- e חוצה קלה אז $w(e') \geq w(e)$. לכן נוכל להגדיר עץ פורש מינימלי חדש $T' = (T \cup \{e\}) \setminus \{e'\}$, ממשקל לא גבוהה יותר מאשר T , ומשקל לא גבוה יותר מאשר T ולכן e בטוחה (אם $w(e') > w(e)$, אז נקבל משקל נמוך יותר בסתירה לכך ש- T עץ"מ). ■

נשים לב שבקבוצה מבטיחה A אין מעגלים, כלומר היא יער. בגלל המשפט שהוכחנו לעיל, כל מה שנותר לנו זה למצוא חתך כלשהו בכל צעד. האסטרטגיה של איך לבחור את החתך היא זו שמבדילה בין האלגוריתמים, ומהמשפט לעיל מובטחת נכונות.

נציג **אסטרטגיה ראשונה (Prim 1957)**: אם C רכיב קשירות של A ו- e חוצה קלה בין $S = V, V \setminus S$ אזי e בטוחה ו- $A \cup \{e\}$ מבטיחה. בריצה "מגדלים" רכיב קישות אחד גדול.

עתה, **לאסטרטגיה של (Kruskal, 1959)**: אם קשת e במשקל מינימלי המחברת שני רכיבי קשירות של A , אז e בטוחה, ו- $A \cup \{e\}$ מבטיחה. אם היא מחברת את רכיבי הקשירות C_1, C_2 ונבנה חתך $(C_1, V \setminus C_1)$ המקיימת שקשתות A לא חוצות אותו ו- e חוצה קלה.

מימושים

ראשית נממש את קרוסקל. נמיין את הקשתות לפי סדר משקל עולה. ננסה להשתמש בהן לפי הסדר. כל קשת $e = (u, v)$ בתורה היא קשת בטוחה אם"מ היא מחברת שני רכיבי קשירות שונים של A הנוכחית. הפלט של האלגוריתם תלוי בסדר מיון הקשתות (שבירת שוויונות).

נכונות נובעת ישירות מהנכונות של קשת בטוחה וקב' מבטיחה.

עולה השאלה, מה הסיבוכיות של האלגוריתם הזה? ראשית כל, צריך למיין בעלות של $|E| \log |E|$. משום ש- $|E| \leq \mathcal{O}(|V|^2)$ מתקיים מחוקי לוגריתמים $\mathcal{O}(|E| \log |E|) = \mathcal{O}(|E| \log |V|)$.

שאר הפעולות תלויות במימוש לשנו עבור בדיקה של רכיבי קשירות. נשתמש ב-Union Find: מתחזק אוסף של קבוצות זרות, בהתחלה כל צומת הוא קבוצה משלו. יש לנו ב-Union Find את הפעולות הבאות:

- הראשון $\text{make-set}(v)$: יותר קבוצה חדשה בעבור $\{v\}$.

- השני $\text{find-set}(v)$: מה הקבוצה שמכילה את v (מקבל מצביע ל- v).

- השלישי $\text{Union}(u, v)$: לאחד את הקבוצות שמכילות את u ואת v .

נבחין שנבצע $\mathcal{O}(|E|)$ פעמים את find-set : עבור כל קשת שתי בדיקות. נבצע בדיוק $|V| - 1$ פעולות Union.

מימוש אפשרי: כל קבוצה היא עץ מכוון כלפי השורש (המייצג של הקבוצה) ומחזיקים בשורש את גודל הקבוצה.

- find-set יקח כעומק u בעץ שלו (מטפסים עד השורש).

- union – מוציאים את השורשים, והופכים אחד מהם להיות הבן של השורש השני. נתלה את העץ עם פחות האיברים (כמו אייכמן נגיד) כבן של העץ עם יותר האיברים (כמו במצריים, שכל הבנים הבכורים היו תלויים).

ישנם מימושים יותר נורמליים בפועל שלא ראינו (בגלל אחת מהמלחמות, אבל היינו אמורים להיות) במבני נתונים ומומלץ לעבור עליהם. קל לראות באינדוקציה שמובטח שהסיבוכיות של שתי הפעולות תהיה $\mathcal{O}(\log n)$ כי עומק עץ המכיל n צמתים מקיים חסום ע"י $\log n$ (שימו לב – אין צורך לבצע רוטציות ובלגנים). למימוש לעיל קוראים Union By Rank/Size.

אפשר לעשו אופטימיזציה נוספת למבנה הנתונים: בזמן שעולים (ב- find) ניקח את השורש של מי שנתקלנו בו לעבר השורש. התוצאה תהיה עץ יותר שמן, אבל עכשיו פעולות find-set עבור מי שנגרר למעלה יהיו מהירות בהרבה. שתי האופטימיזציות נותנות עלות של $\mathcal{O}(|E| \alpha(|V|))$.

"מעכשיו כשאתה רואה אקראי הפוך, זה המספר חמש. זה קבוע. כל דבר שאתה תגיד, זה יותר קטן. זה המספר חמש."

סה"כ $O(|E| \log |V|)$.

עתה, ניגש לממש את Prim. מקבל רכיב אחד גדול של A שנקרא C . בכל פעם מוסיפים לו צומת v חיבור באמצעות קשת קלה ביותר מבין מישור C למישור מחוץ ל- C . בפועל, האלגוריתם מתחזק מהי הקשת הקלה ביותר שמחברת בינו לבין C , כלומר, מיהו השכן הכי "קרוב" עליו ב- C . נחזיק טור עדיפויות (Priority Queue) עם הקשתות הללו, ובכל רגע נדע להוציא מהטור א תהקשת הקלה ביותר. נסמן ב- r את הצומת הראשון ב- C . נחזיק מצביע לכל קודקוד מה הקשת שחיברה אותו לעץ. [תזכורת: בתור עדיפויות יש add , extract min ו- decrease key]. נעשה add בהתחלה עם משקל ∞ פרט ל- v עם משקל 0. אנו עומדים לעשות extract min בהוספת קשת $O(|V|)$ פעמים ו- decrease key נעשה $O(|E|)$ פעמים בבדיקה של האם קשת משפרת.

איך בונים את טור העדיפויות?

• נוכל במקרים רבים להמנע מפיונאצי ודומיהם, ונשתמש פשוט במערך באורך $|V|$. זה ייתן סיבוכיות של $O(|E| + |V|^2)$. אך במידה והגרף צפוף (מספר הקשתות ריבועי במספר הקודקודים) זה אופטימלי.

• בערימה בינארית נקבל $O(|E| \log |V|)$.

• בערמת פיונאצי נקבל $O(|V| \log |V| + |E|)$.

תכונות של עפ"מים

משפט 4. קרוסקל יכול להחזיר כל עץ פורש מינימלי.

הוכחה. הרעיון: במיון של הקשתות ניתן עדיפות בשבירת הקשתות לטובת עפ"מ נתון T . ברור שכל עוד בחרנו רק קשתות מ- T , אין בעיה. נניח בשלילה ש- T הוא לא התוצאה. נסמן ב- e את הקשת הראשונה שאיננה מ- T שנבחרה. לפנינו נבחרו $e_1 \dots e_i \in T$. נסמן את הקשתות שלא נבחרו מ- T ב- $e_{i+1} \dots e_{|V|-1}$. נבחין ש- e לא סוגרת מעגל עם $\{e_1 \dots e_i\}$, כי אחרת לא היינו בוחרים בה. בנוסף, $w(e) < w(e_j)$ לכל $j > i$ שכן אחרת היינו בוחרים קשת מ- T במקום e (זכרו שהנחנו שאנו נותנים עדיפות לקשתות מ- T במקרה של שוויון). ב- $T \cup \{e\}$ יש מעגל שבו משתתפת $e_j \in T$ עבור $j > i$. נוכל להחליף בין e ו- e_j ולקבל עץ פורש מינימלי במשקל נמוך מ- T הוא $T' = (T \cup \{e\}) \setminus \{e_j\}$ בסתירה להיותו של T עפ"מ. ■

משפט 5. תהא f פונקציה עולה ממש מ- $\mathbb{R}_+$ ל- $\mathbb{R}_+$, כלומר $\forall x < y: f(x) < f(y)$. אזי אם נחליף את משקל של כל קשת e לפי w במשקל $f(w(e))$ נשאר עם אותם עפ"מים מינימליים. כלומר T הוא עפ"מ לפי w אם"מ T עפ"מ לפי w' $w'(e) = f(w(e))$.

הוכחה. קרוסקל יכול להוציא כל עץ פורש מינימלי, והפעלת f לא משפיע על המיון של הקשתות. ■

משפט 6. לכל זוג עפ"מים יש אותה סדרת משקולות של קשתות.

הוכחה. יהיו עפ"מים T_1, T_2 עם משקלים $T_1: x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{|V|-1}$ ו- $T_2: y_1 \leq \dots \leq y_{|V|-1}$. צ"ל $\forall i \in [n]: x_i = y_i$. בשלילה שקיים i מינימלי עבורו $x_{i+1} < y_{i+1}$. נתבונן בפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} x & x \leq x_{i+1} \\ x+1 & x > x_{i+1} \end{cases}$$

נבחין ש- f עולה ממש ולכן $w'(e) = f(w(e))$ משמר את הכל. נבחין ש-:

$$w'(T_1) \leq x_1 + \dots + x_{i+1} + (x_{i+2} + 1) + (x_{i+3} + 1) + \dots = w(T_1) + v - i - z$$

וכן:

$$w'(T_2) = u_1 + u_2 + \dots + y_i + (y_{i+1}) + (y_{i+2}) = w(T_2) + v - i - 1$$

קיבלנו סתירה לכך ש- $w'(T_1) = w'(T_2)$. ■

מסקנה 1. אם כל המשקלים שונים, יש עפ"מ יחיד.

תרגול

תרגיל 1. נתון גרף לא מכוון וקשיר. כל קשת צבועה באדום או כחול. רוצים למצוא עפ"מ בעל מספר קשתות מקסימלי של קשתות אדומות. פונקציית המשקל $w: E \rightarrow \mathbb{R}$.

יש שתי גישות – לשנות את המשקלים ולהפעיל קרוסקל, או במקרה של שוויון לבחור את העץ הפורש עם יותר הקשתות האדומות.

- פתרון א': במיון הקשתות, עבור קרוסקל, ניתן קדימות בשבירת השוויון לקשתות אדומות.
- פתרון ב': נחסר ε מהמשקל של הקשתות האדומות, כאשר ε יבחר כך שגם אם הוא יתווסף לעץ $|V| - 1$ פעמים, הוא לא יגרום לשני עצים להחליף את הסדר היחסי ביניהם. לדוגמה:

$$\varepsilon = \frac{\min\{|w(e_i) - w(e_j)| \mid w(e_i) \neq w(e_j)\}}{|V|}$$

ונגדיר את הפונקציה:

$$w'(e) = \begin{cases} w(e) & \text{כחולה } e \\ w(e) - \varepsilon & \text{אדומה } e \end{cases}$$

נמצא עפ"מ לפי w'/w לפי המיון החדש וזאת תהיה התשובה.

הוכחה. נוכיח שנקבל עפ"מ (לפי המשקל w המקורי) ושהוא בעל מס' מקסימלי של קשתות אדומות.

- אם נניח בשלילה שקיים עפ"מ T' וכן $w(T') < w(T)$ לפי בחירת w מתקיים $w'(T') < w'(T)$ כי w' לא יחליף סדר משקלים של שני עצים. ולכן T לא עפ"מ לפי w בסתירה.
- נניח בשלילה שקיים עפ"מ T' עם יותר קשתות אדומות. אז $w(T) = w(T')$ כי שניהם עפ"מים. מצד שני, החסרנו משקל ω כפול מספר הקשתות האדומות ולכן $w'(T) < w'(T')$ ובסתירה.

■

תרגיל 2. נתון גרף לא מכוון וקשיר. $w: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ משקלים חיוביים על הקשתות. נרצה למצוא $E' \subset E$ בעלת משקל מינימלי כך ששאר הגרף $G = (V_1, E \setminus E')$ חסר מעגלים.

פתרון: E' מינימלית, $E \setminus E'$ חסר מעגלים. נרצה לטעון שהוא עץ (ולא יער). **טענה:** $E \setminus E'$ הוא עץ.

הוכחה. נניח בשלילה ש- $E \setminus E'$ אינו עץ. קיימת קשת שמחברת בין שני עצים בתוך היער, שכן G קשיר. נסתכל על הקבוצה $E' \setminus \{e\}$: מתקיים $w(E' \setminus \{e\}) < w(E')$ וגם $E \setminus (E' \setminus \{e\})$ חסר מעגלים בסתירה לכך ש- E' מינימלית.

■

לכן, מספיק למצוא עץ פורש מקסימלי T ואז $E' = E \setminus T$. נוכל להשתמש ב- $w'(e) = -w(e)$ ולמצוא עץ פורש מינימלי באמצעות קרוסקל.

תרגיל 3. $G = (V, E)$ לא מכוון, קישר, משקל $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ על הקשתות. יהיו T_1 עפ"מ ו- T_2 עץ פורש **כלשהו**. המשקלים $\forall i \in [|V| - 1]: a_i \leq b_i$. $T_2: b_1 \leq \dots \leq b_{|V|-1}$ ו- $T_1: a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{|V|-1}$.

הוכחה. נניח בשלילה שקיים i מינימלי עבורו $a_i > b_i$. נוכל בדומה למקודם להגדיר פונקציה עולה ממש f כך שנקבל סתירה להיות T_1 עפ"מ מינימלי בעזרת $w'(e) = f(w(e))$. נגדיר $K = w(T_2) - w(T_1) + 1$. נגדיר:

$$f(x) = \begin{cases} x & x \leq b_i \\ x + k & \text{else} \end{cases}$$

מצפים ש- $w'(T_1) \leq w'(T_2)$ אבל:

$$\begin{aligned} w'(T_1) &\geq w(T_1) + (|V| - 1 - (i - 1))K = w(T_1) + k(|V| - i) \\ w'(T_2) &\leq w(T_2) + (|V| - 1 - i)K \\ \Rightarrow w'(T_1) - w'(T_2) &\geq w(T_1) + \cancel{K(|V| - 1)} - w(T_2) + \cancel{(|V| - i)K} - K = 1 \end{aligned}$$

■

מכיוון שאף אחד לא קרוב ללהיות מפוקס, להלן שתי טענות שתוכלו לקרוא את הוכחתן ברשימות התרגול:

• **תרגיל 4.** נתון גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ו- $w: E \rightarrow \mathbb{R}$, וכן T_1, T_2 עפ"מים. נגדיר:

$$E_{1,r} = \{e \in E(T_1) \mid w(e) \leq r\}$$

$$E_{2,r} = \{e \in E(T_2) \mid w(e) \leq r\}$$

אז רכיבי הקשירות של $E_{1,r}$ ו- $E_{2,r}$ זהים לכל r .

• **תרגיל 5.** נתון גרף לא מכוון וקשיר $G = (V, E)$ כאשר $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית משקל, וקבוצת קודקודים $L \subset V$. צ.ל. עץ פורש בעל משקל מינימלי כאשר כל צמתי L הם עלים שלו (לאו דווקא עפ"מ בהגדרתו המקורית).

חידה: מצאו את העץ הפורש עם הקשת הכי כבדה המינימלית

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד